



Week 3: Ergonomics & Human factors





What you should know when you design these products?





Which one you do prefer?



A



B



C





Design + functions





Design + Convenient



DIY Production

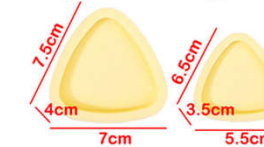
Various sushi molds can easily make the desired sushi shape



Circular sushi making mold



Square sushi making mold



Triangle sushi making mold



WEEK3: ERGONOMICS & HUMAN FACTORS AGENDA

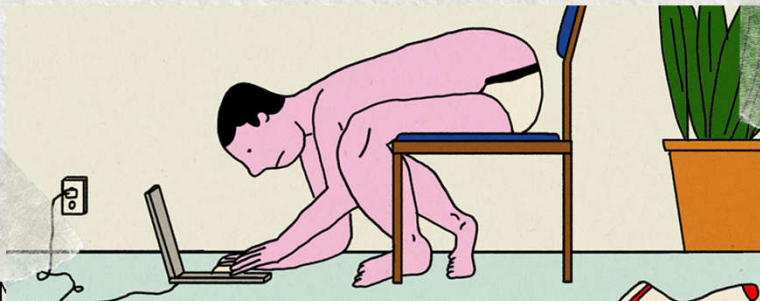
What is Ergonomics?

Ergonomics considerations

Anthropometrics in Design

Computer design

Human Factors in Design



SLIDESMANIA.COM



fa11370509 Freeart ©



What is Ergonomics? Why you need to know in this course?

The discipline of human factors and ergonomics, is generally considered to have originated during World War II.



The goals are to reduce human error, increase productivity, and enhance safety and comfort with a specific focus on the interaction between the human and the thing of interest.

Also known as “comfort design”, “functional design”, or “user-friendly systems”



<https://atticusblog.com/world-war-one-mine-catastrophe-remembered/>



Coal Shovel





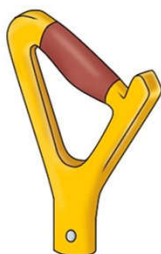
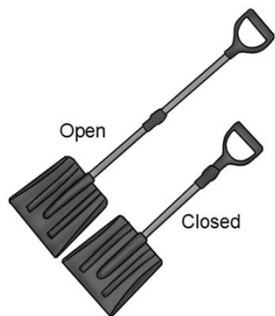
Different types of Shovels



<https://gizmodo.com/the-8-types-of-shovels-everyone-should-know-5994728>



Ergonomic Shovels



The home icon is linked to the first slide.



How to use a snow shovel

PROPER TECHNIQUE FOR SHOVELLING SNOW



Keep feet wide apart. Put weight on front foot close to shovel and use leg to push shovel straight ahead.



Shift weight to rear foot and keep shovel-load close to body. Lift with arms and legs, not back.

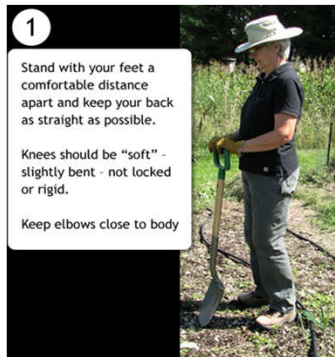


Turn feet in the direction of throw and pivot entire body rather than twisting at the waist.





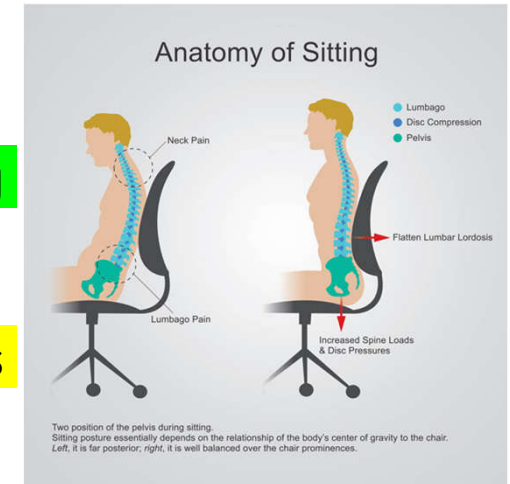
How to use a digging shovel





Ergonomics

- Ergonomics is the science and the art of fitting the job and the workplace to workers' needs.
- It is the study of work & way to make jobs / tasks in a better way
- Reduce illness caused from working so that it will increase Performance / Output





Ergonomics considerations



Texture

Form

How colour is used

Forces required

Materials chosen

Size of buttons

Shape

The height objects are placed

Layout of controls

Width of handles

...any interface between **people** and **machines**



Ref: [Holly Mitchell, 2016](#)

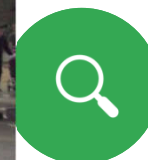


Example: BTS





Train / Bus from/to the airport





Train / Bus abroad



The home icon is linked to the first slide.



Thai bus



50 Years ago

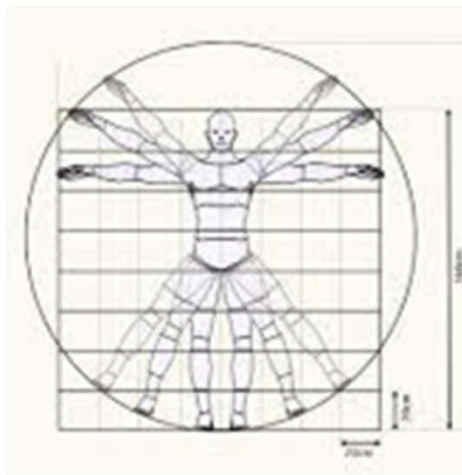


Today





Anthropometrics in design



- Anthropometrics is the data which concerns the dimensions of human beings.
- Designers need to make sure that the products they design are the right size for the user and therefore comfortable to use.
- Designers have access to books of drawings like these which state measurements of human beings of all sizes





An Anthropometric Device

- This device was used to measure human's head, invented in 1913
- Today we use the information measured by the device for 3D scanner design





Anthropometrics: we need to know an average

- Age
- Weight
- Height
- Size

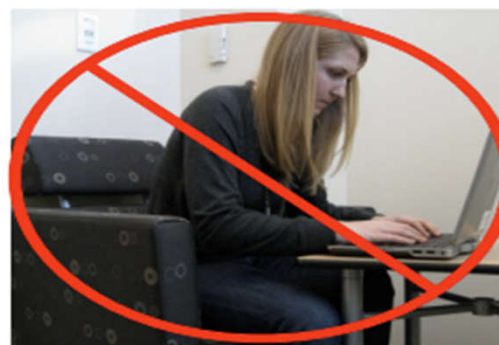
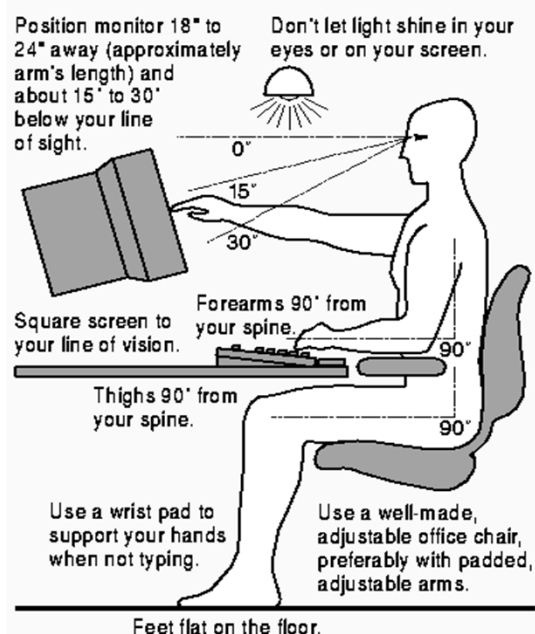


Types of Anthropometry Measurements





Ergonomics for a computer workplace



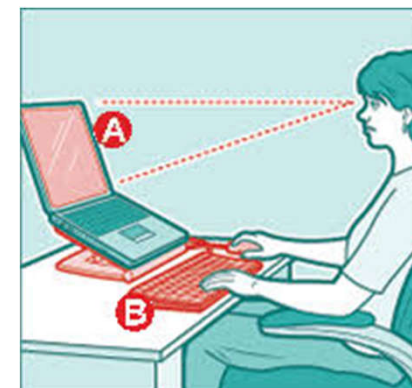
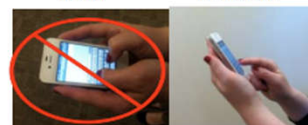
"Turtle" posture.

Awkward neck postures



Avoid

Preferred





The causes of upper limb disorders

- Repetition
- Awkward posture
- Static muscle work
- Force
- Duration of exposure





Computer design

Type of computer

Physical keyboard

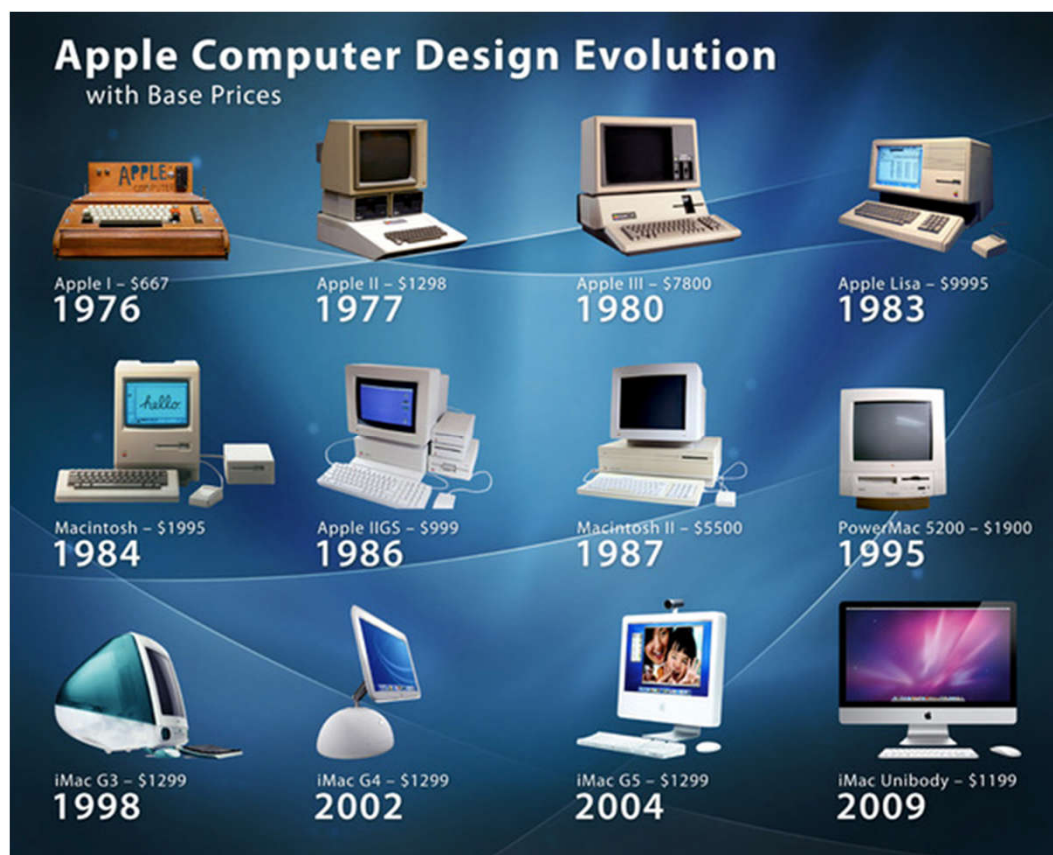
Mouse

Joystick

Tablet

Mobile phones





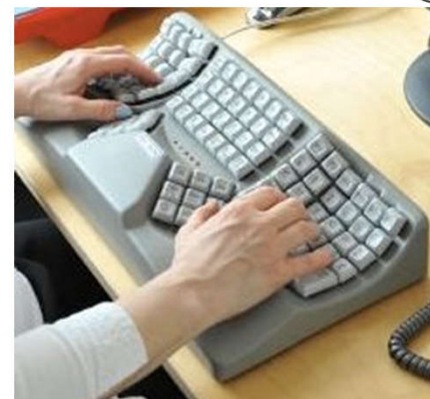


Ergonomic keyboard





Physical keyboard





Why the letters aren't ordered from A-Z or ก - ฮ?



ผังแป้นพิมพ์เกษมณี



The home icon is linked to the first slide.



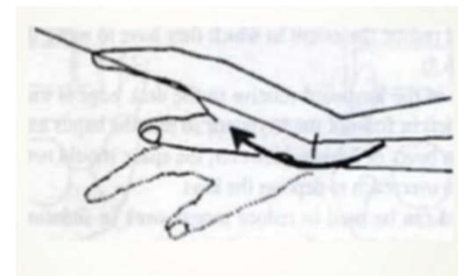
ผังแป้นพิมพ์ปัตตะโชติ





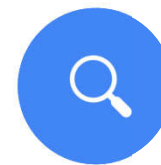
Mouse

From Computer Desktop Encyclopedia
Reproduced with permission.
© 2003 Palo Alto Research Center (PARC)
Brian Tramontana, Photographer





Ergonomics Mouse





Joystick



The home icon is linked to the first slide.

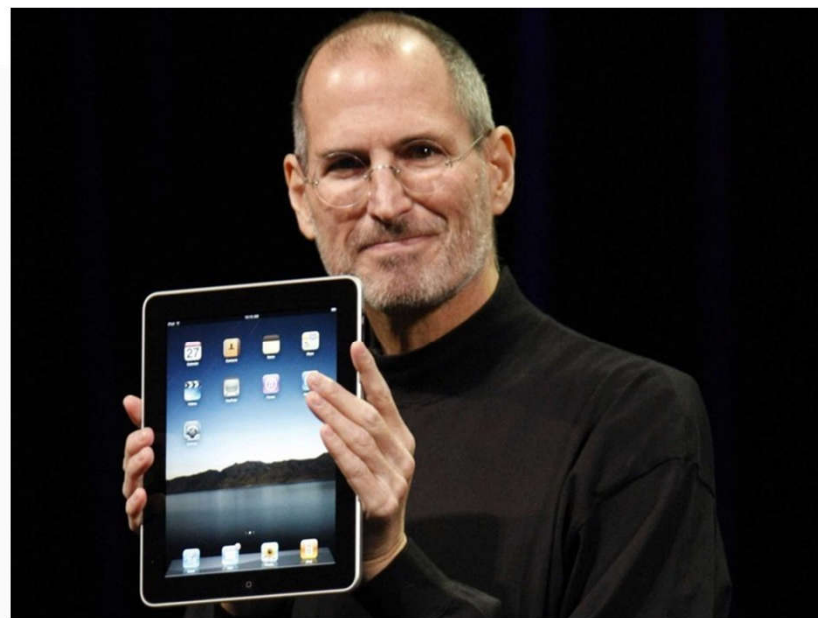


Game controller

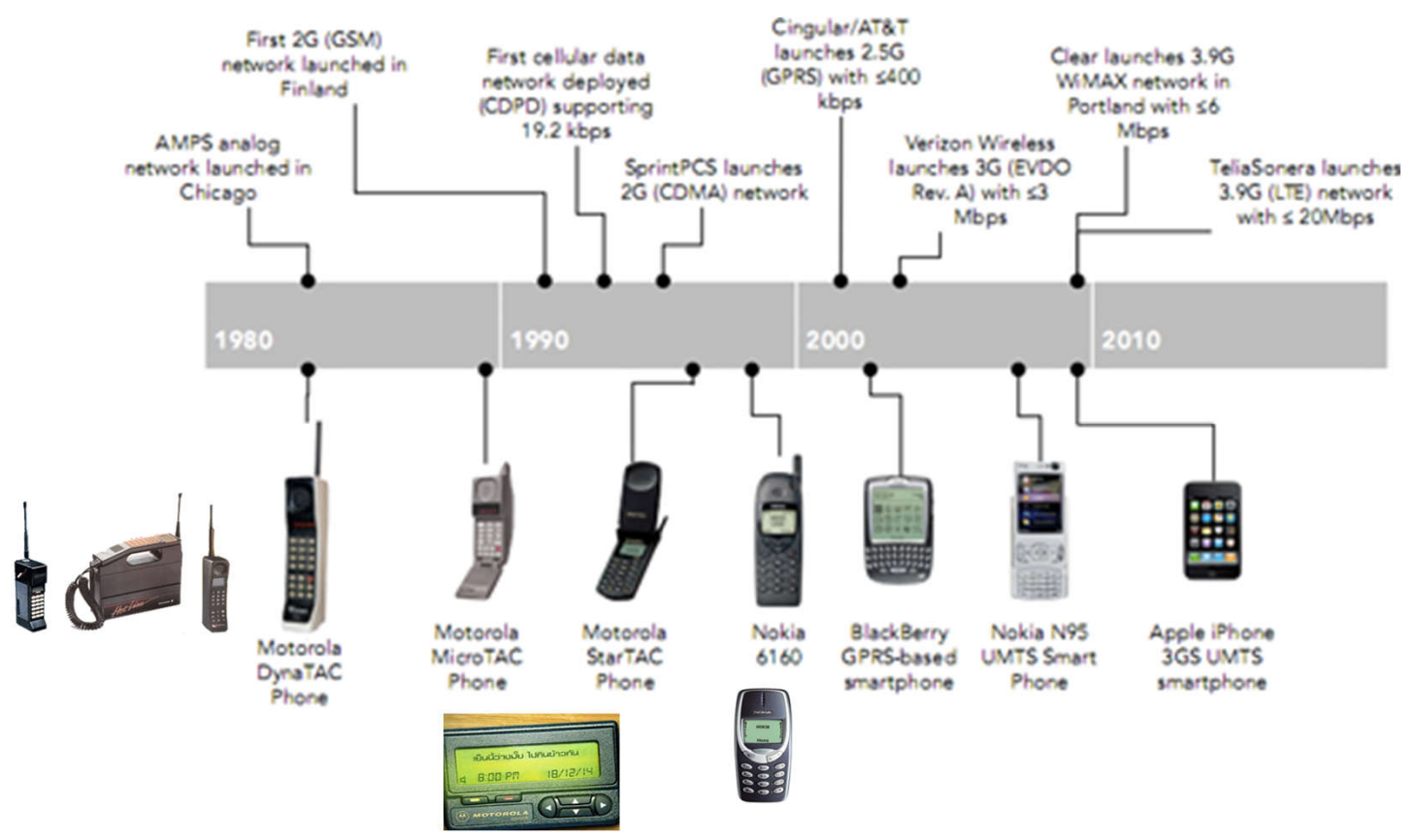




Tablet



The home icon is linked to the first slide.





Mobile phone for the elderly

- Big screen and buttons
- Loud
- Not many functions
- Not complicated design
- Big font size
- Strong
- Cheap





Mobile phone for the blind

- Voice and Touch systems
- Any pictures?
- Special functions?





Even though the product is well designed, sometime an accident can still happen.





Human Factors in Design



The home icon is linked to the first slide.



ภาพเหตุการณ์เครื่องบินสายการบินวันทูโก รุ่นแมคโดเนลล์ ดักลาส เอ็ม ดี-82 (รูปเล็ก) ที่ชนกับที่จอด 269 มีเส้นจาก กทม. ไปภูเก็ต แต่สภาพอากาศไม่ดี ทำให้ประสบเหตุสิ้นโศก ออกนอกรันเวย์ทำอากาศยานนา นาชาติถูกเกิด แล้วไปพุ่งชน เนินดินจนพังยับยั้งลำไฟลุกท่วม.

แฉผลสอบเหตุเครื่องบิน "วันทูโก" ตกที่ภูเก็ต จะมีผู้เสียชีวิต 89 ศพ เกิดจากความผิดพลาดของคน เนื่องจากนักบินไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานคู่มือความปลอดภัย ไม่เกี่ยวกับสภาพตัวเครื่องบิน หรือการซ่อมบำรุง กรมการขนส่งทางอากาศสั่งพักใบอนุญาตประกอบการบินอีกรอบ 30 วัน หลังให้โอกาส แต่ไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้องได้มาตรฐาน ซึ่งหากหลังจากนี้ยังเฉยเหมือนเดิม จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการบินของจริงแน่

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม นายชัยศักดิ์ อังศ์สุวรรณ อธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศ (ขอ.) กล่าวถึง ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงอุบัติเหตุอากาศยานในราชอาณาจักร โดยเฉพาะความเสียหายในการ สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับสายการบินวันทูโก ที่ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2550 ว่า จากการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ข้อสรุป พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดจากความผิดพลาดของบุคคล หรือ Human Error เป็นกรณีหลัก โดยเฉพาะนักบินไม่ได้ปฏิบัติตาม มาตรฐานของคู่มือความปลอดภัย ขณะเดียวกันในช่วงที่เครื่องบินลำดังกล่าวลงจอดก็พบว่า มีสภาพ อากาศที่เลวร้าย และยืนยันว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ ไม่เกี่ยวกับสภาพของตัวเครื่องบิน และมาตรการซ่อมบำรุง อากาศยานแน่นอน





Human errors in digital device

Yes

No

E-mail

me@domain.com

Password

Error!



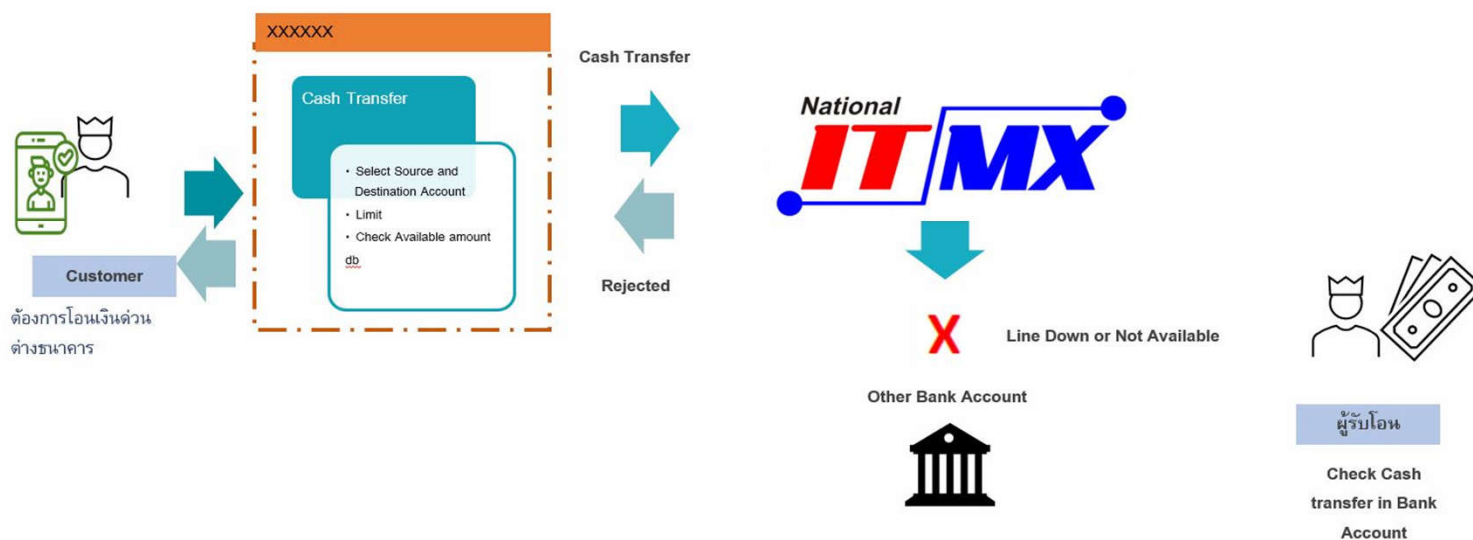


Case study – Handling Error

ขั้นตอน/แสดงแนวคิดและดำเนินการ ของการ Handling
เมื่อลูกค้าทำรายการธุรกรรมไม่สำเร็จ

Customer Journey

Customer Journey: การโอนเงินต่างธนาคารไม่สำเร็จ



"We are Professional Solution Integrator"

PRIME
SOLUTION AND SERVICE INTEGRATOR

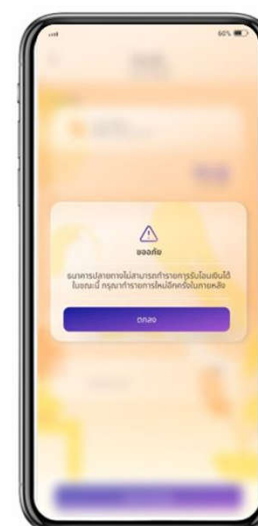
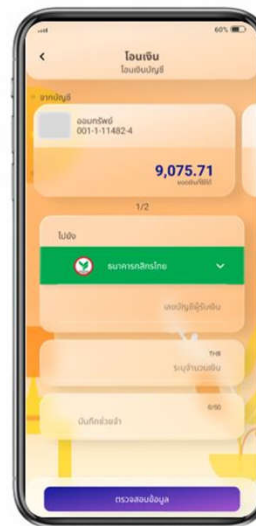
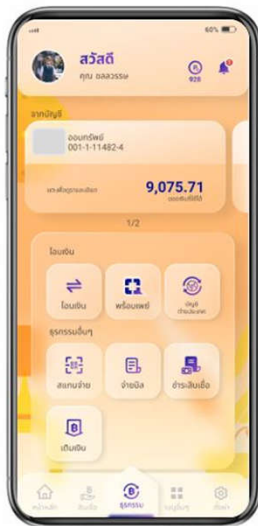




Case study – Handling Error

Block By Receive Bank: การโอนเงินบน

(Ref P1-5,P2-1)



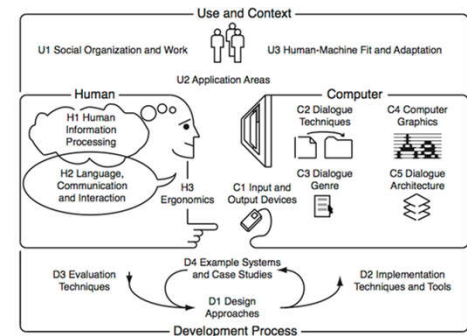
"We are Professional Solution Integrator"

PRIME
solution and services co.,ltd





Next week



Interaction Model

